

BAB 2: APLIKASI KOMPUTER STATISTIKA

A. POKOK BAHASAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Pokok Bahasan:

1. Pemanfaatan *Spreadsheet* (Excel/Calc Libreoffice) untuk fungsi statistik.
2. Eksplorasi ekosistem Google Sheets dan *XLMiner Analysis Toolpak*.
3. Pengenalan perangkat lunak PSPP dan Thonny, sebagai alat pengolahan data.
4. Pendahuluan analisis statistik tingkat lanjut menggunakan bahasa pemrograman Python.

Tujuan Pembelajaran: Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi keunggulan masing-masing perangkat lunak untuk kebutuhan analisis yang berbeda.
2. Mengoperasikan fungsi statistik dasar pada Excel/Calc Libreoffice dan Google Sheets.
3. Memahami navigasi antarmuka PSPP, Python (Thonny) untuk riset manajemen dan keuangan.

B. SPREADSHEET (Excel/Calc Libreoffice) DAN FUNGSI STATISTIKA

Excel/Calc Libreoffice tetap menjadi standar industri dalam dunia kerja manajemen dan akuntansi. Selain untuk pencatatan transaksi, Excel/Calc Libreoffice memiliki *Data Analysis Toolpak* yang sangat kuat untuk pengujian statistik. Mahasiswa akan mempelajari fungsi formula dasar seperti =AVERAGE(), =STDEV(), hingga fungsi pengujian seperti =T.TEST(). Keunggulan utama Excel/Calc Libreoffice adalah kemudahannya dalam manipulasi data tabel sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

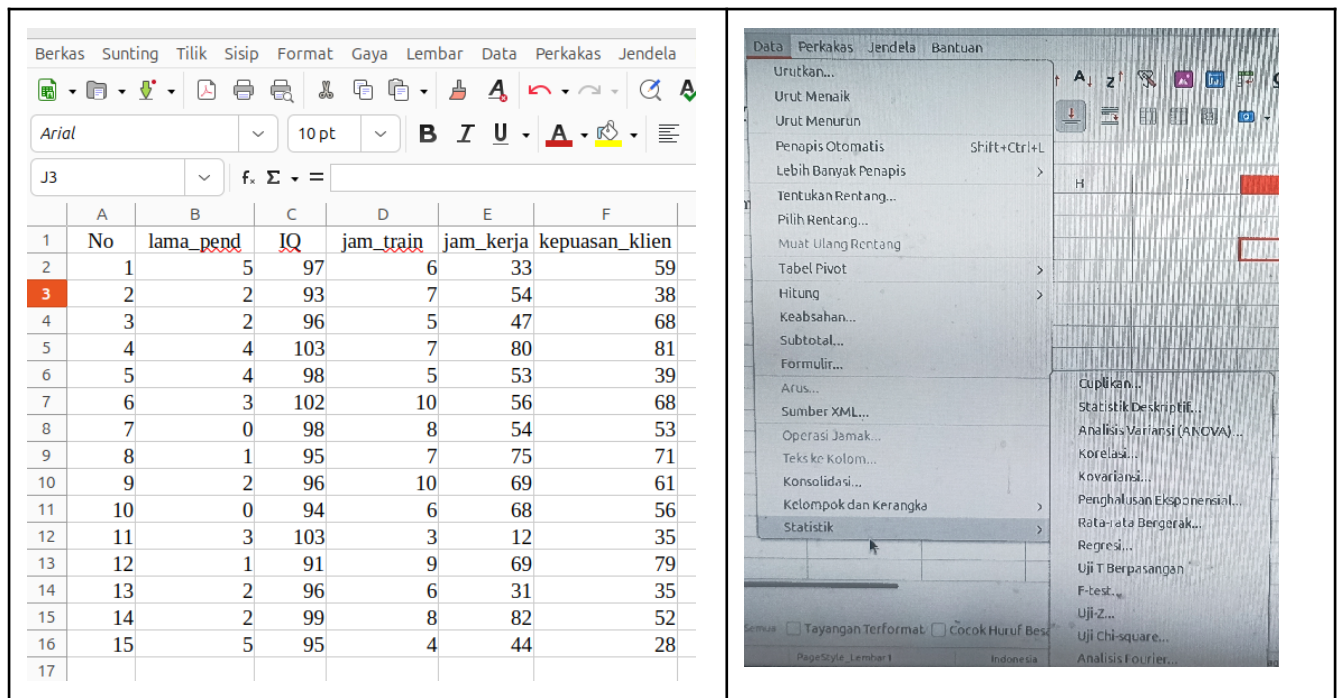
C. EKSPLORASI MENU STATISTIKA

Setiap perangkat lunak memiliki karakteristik menu yang berbeda namun memiliki logika yang sama. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana menu *Analyse* pada PSPP berkorespondensi dengan menu *Data Analysis* pada Excel/Calc Libreoffice. Mahasiswa diajak untuk memahami alur kerja standar: Input Data --> Transformasi Data --> Analisis --> Interpretasi Output. Di Spreadsheet Libreoffice (Excel/Calc Libreoffice open source Libreoffice), menu di Data --> Statistik. Gambar 1 menunjukkan Spreadsheet Calc dengan menu Data --> Statistik.

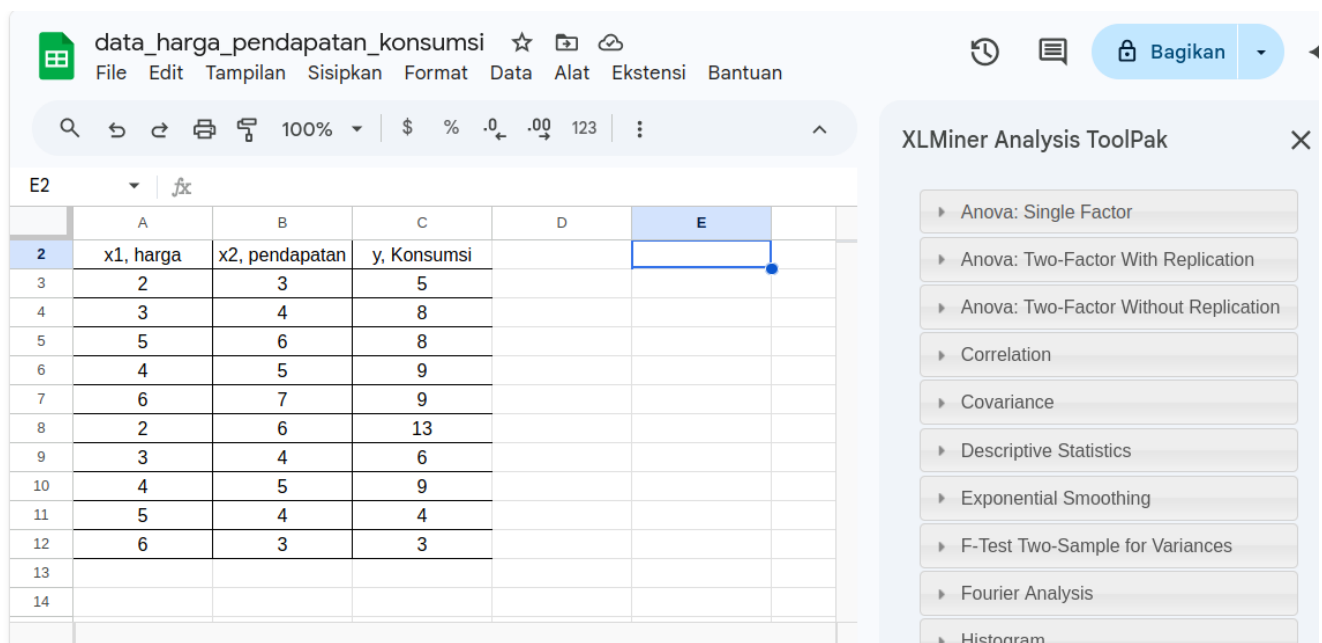
D. GOOGLE SHEET DAN XLMINER ANALYSIS TOOLPAK

Di era kolaborasi *cloud*, Google Sheets menjadi solusi bagi tim yang bekerja secara jarak jauh. Namun, fitur statistik bawaannya cukup terbatas. Oleh karena itu, kita akan menggunakan *Add-on XLMiner Analysis Toolpak*. Alat ini menyediakan fitur yang hampir identik dengan Excel/Calc Libreoffice Desktop, memungkinkan mahasiswa melakukan

korelasi, regresi, dan ANOVA langsung di *browser* tanpa perlu instalasi aplikasi berat. Gambar 2 tampak Google Sheet dengan ekstensi XLMiner Analysis Toolpak yang telah aktif.



Gambar 1 Spreadsheet Calc dengan Menu: Data --> Statistik



Gambar 2 Google Sheet dan Ekstensi XLMiner Analysis Toolpak

E. APLIKOM SPSS / PSPP

PSPP adalah perangkat lunak bebas (gratis) yang dirancang sebagai alternatif bagi IBM SPSS. Bagi mahasiswa akuntansi dan manajemen, menguasai PSPP adalah nilai tambah besar karena antarmukanya yang sangat mirip dengan SPSS yang banyak digunakan dalam riset skripsi. Kita akan mempelajari dua tampilan utama: *Data View* (untuk melihat angka) dan *Variable View* (untuk mendefinisikan jenis data seperti nominal atau rasio).

Gambar 3 berikut penampakan PSPP

*data_tugas_6_2023_kepuasan_klient_15_baris.sav [DataSet1] — PSPPIRE Data Editor											
File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Windows Help											
      											
Variable	Name	Type	Width	Decimal	Label	Value Labels	Missing Values	Columns	Align	Measure	Role
1	No	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
2	lama_pend	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
3	IQ	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
4	jam_train	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
5	jam_kerja	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
6	kepuasan_klien	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input

*data_tugas_6_2023_kepuasan_klient_15_baris.sav [DataSet1] — PSPPIRE Data Editor											
File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Windows Help											
       											
Case	No	lama_pend	IQ	jam_train	jam_kerja	kepuasan_klien					
1	1	5	97	6	33	59					
2	2	2	93	7	54	38					
3	3	2	96	5	47	68					
4	4	4	103	7	80	81					
5	5	4	98	5	53	39					
6	6	3	102	10	56	68					
7	7	0	98	8	54	53					
8	8	1	95	7	75	71					
9	9	2	96	10	69	61					
10	10	0	94	6	68	56					

Gambar 3 Variabel View dan Data View pada PSPP

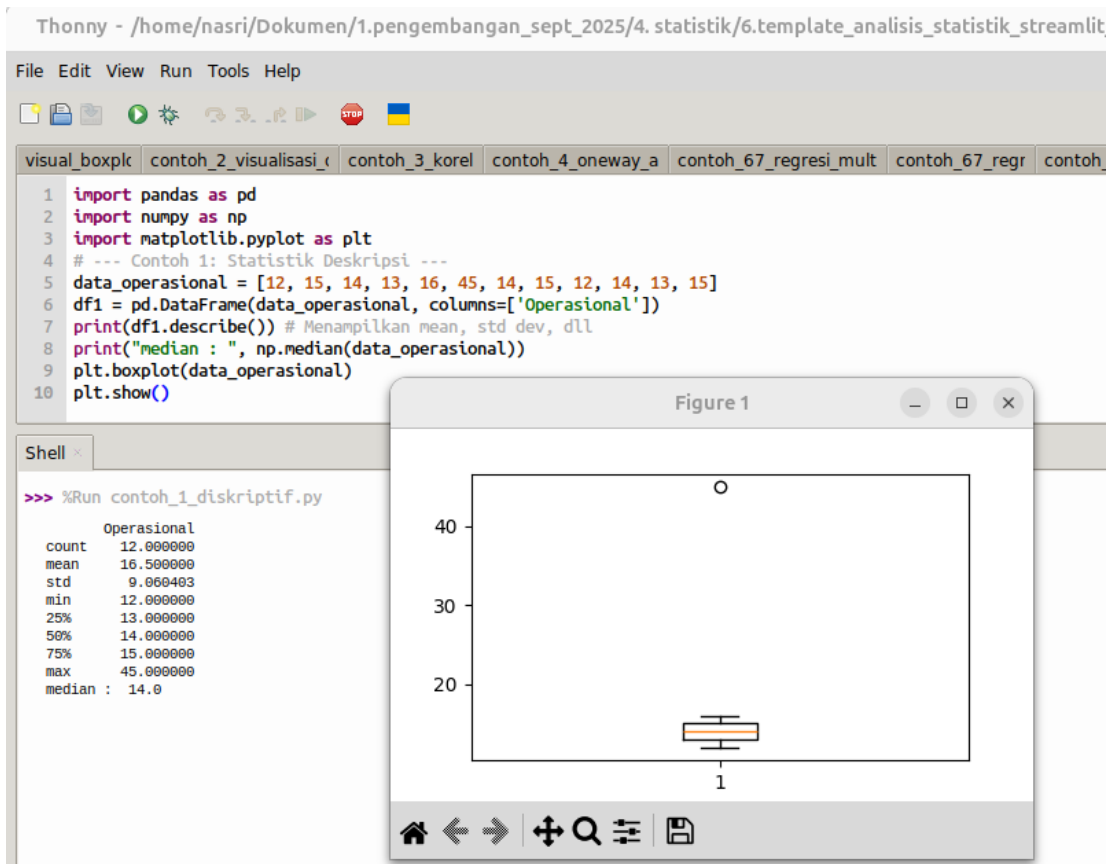
F. APLIKOM STATISTIK LANJUTAN (PYTHON melalui Aplikasi Thony)

Mengapa mahasiswa manajemen perlu belajar Python? Di masa depan, data bisnis tidak lagi tersedia dalam tabel kecil, melainkan dalam volume yang sangat besar (*Big Data*). Python memungkinkan kita melakukan otomatisasi analisis dan menggunakan model prediksi yang lebih akurat melalui *library* seperti:

- Pandas: Untuk manipulasi tabel data.
- Matplotlib/Seaborn: Untuk visualisasi data profesional.

- Scipy/Statsmodels: Untuk pengujian statistik formal.

Untuk menulis dan menjalankan kode program, dalam buku ini menggunakan software Thonny, seperti Gambar 4 berikut.



Gambar 4 Penampakan Software Thonny: Menu, Menulis Koding dan Menjalankannya

G. RINGKASAN

Pemilihan alat sangat bergantung pada kompleksitas masalah yang dihadapi. Untuk laporan keuangan sederhana, Excel/Calc Libreoffice sudah memadai. Namun, untuk pengujian hipotesis formal dalam skripsi, SPSS adalah pilihan tepat, sementara Python memberikan keunggulan kompetitif bagi mahasiswa yang ingin berkarir sebagai *Data Analyst* di sektor keuangan.

H. TUGAS-2: EKSPLORASI PERANGKAT LUNAK

1. Buka Google Sheets dan pasang *Add-on XLMiner Analysis Toolpak*.
2. Buka aplikasi SPSS yang telah diinstal pada Bab 1, identifikasi perbedaan antara *Data View* dan *Variable View*.
3. Jalankan lingkungan Python (Thonny, Jupyter Notebook atau VS Code) dan coba ketik perintah `import pandas as pd` untuk memastikan *library* siap digunakan.